MSS-5: LOCAL ANESTHETICS

المحاضرة 5 من سلسلة الجهاز العضلي الهيكلي: المخدّرات الموضعية

Dr. Alaa Al-Sheek Mashhad – Pharmacology
د. علاء الشيخ مشهد – علم الأدوية

1. MODE OF ACTION AND CLASSIFICATION | آلية الفعل والتصنيف

Local Anesthetics: Definition | المخدّرات الموضعية: التعريف

Local anesthetics (LA) are **weak bases** that **abolish sensation** and, in higher concentrations, **motor activity** in a limited area of the body. They are applied or injected to **block nerve conduction** from the periphery to the CNS.

المخدّرات الموضعية (LA) قواعد ضعيفة تُبطل الإحساس وعند تراكيز أعلى **الفعالية الحركية** في منطقة محدودة من الجسم. وتُطبَّق أو تُحقَن لـ**حجب التوصيل العصبي** من المحيط إلى الجهاز العصبي المركزي.

Mode of Action | آلية الفعل

- **Block sodium ion channels**: all local anesthetics are **membrane-stabilizing** drugs that reversibly decrease the rate of depolarization and repolarization of excitable membranes.

  حجب قنوات أيونات الصوديوم: كل المخدّرات الموضعية أدوية **مثبّتة للغشاء** تخفض بشكل عكوس معدل زوال الاستقطاب وإعادة الاستقطاب في الأغشية المثارة.

- **Vasodilation** leads to **rapid diffusion away** from the site of action and a **short duration of action**.

  يؤدي **توسع الأوعية** إلى **انتشار سريع بعيداً** عن موضع الفعل و**مدة فعل قصيرة**.

> **Epinephrine** is added to the local anesthetic to **prolong its action** and **minimize systemic toxicity**.
>
> يُضاف **الإبينفرين** إلى المخدّر الموضعي لـ**إطالة فعله** و**تقليل السمية الجهازية**.

- At physiologic pH these compounds are **charged**. The **ionized form** interacts with the protein receptor of the sodium channel and inhibits it, achieving local anesthesia. The **charged cationic form** is the most active at the receptor site; the **uncharged form** is important for **cell penetration**.

  عند pH الفيزيولوجي تكون هذه المركبات **مشحونة**. يتفاعل **الشكل المتأين** مع المستقبل البروتيني لقناة الصوديوم ويثبطها مما يحقق التخدير الموضعي. و**الشكل الكاتيوني المشحون** هو الأنشط عند موضع المستقبل؛ أما **الشكل غير المشحون** فمهم لـ**اختراق الخلية**.

> The pH may **drop at sites of infection**, so the **onset is delayed or even prevented**. The **duration** of local anesthesia is determined by **redistribution and not biotransformation**.
>
> قد **ينخفض pH في مواضع العدوى** فيتأخر **البدء** أو **يُمنع**. و**مدة** التخدير الموضعي تحددها **إعادة التوزيع وليس التحول الحيوي**.

Classification | التصنيف

- **1. Ester linkage type**; **2. Amide linkage type**.

  أولاً: نوع الرابطة الإسترية؛ ثانياً: نوع الرابطة الأميدية.

- All LA are **weak bases except benzocaine (weak acid)**, so it can be used at a site of infection.

  كل المخدّرات الموضعية **قواعد ضعيفة ما عدا البنزوكايين (حمض ضعيف)** لذلك يمكن استخدامه في موضع العدوى.

2. ROUTES AND FACTORS AFFECTING ACTION | طرق الإعطاء والعوامل المؤثرة

Routes of Administration | طرق الإعطاء

- **Topical administration**; **peripheral nerve blocks**; **neuraxial (spinal, epidural or caudal) blocks**.

  الإعطاء الموضعي؛ و**الحصار العصبية المحيطية**؛ و**الحصار المحورية (الشوكية أو فوق الجافية أو الذنبية)**.

- **Peripheral nerve block:** a regional anesthesia technique in which LA is injected **near specific peripheral nerves** to numb a targeted area (commonly the arm or leg) for surgery or pain control; it gives **potent analgesia, reduces opioid use** and can last from **several hours up to 1-2 weeks** depending on the drug.

  الحصار العصبي المحيطي: تقنية تخدير ناحي يُحقن فيها المخدّر **قرب أعصاب محيطية محددة** لتخدير منطقة مستهدفة (عادة الذراع أو الساق) للجراحة أو ضبط الألم؛ يعطي **تسكيناً قوياً ويقلل استخدام الأفيونيات** وقد يدوم من **عدة ساعات إلى 1-2 أسبوع** بحسب الدواء.

- **Infiltration anesthesia:** loss of sensation restricted to a **superficial, localized area**; a **low concentration** is infiltrated near the nerve endings and diffuses to the nerve fibers.

التخدير بالارتشاح: فقد الإحساس في **منطقة سطحية موضعية**؛ يُرتشح **تركيز منخفض** قرب النهايات العصبية وينتشر إلى الألياف العصبية.

Factors Affecting Absorption and Duration | العوامل المؤثرة في الامتصاص والمدة

- Systemic absorption depends on **dose, site of injection, local tissue blood flow, use of a vasoconstrictor (e.g. epinephrine)** and the **physicochemical properties** of the drug.

يعتمد الامتصاص الجهازي على **الجرعة وموضع الحقن وتدفق الدم الموضعي واستخدام مقبّض وعائي (مثل الإبينفرين)** و**الخصائص الفيزيائية الكيميائية** للدواء.

- **More lipid-soluble** anesthetics are generally **more potent and longer acting**; **extensive protein binding** also increases the duration.

المخدّرات **الأكثر انحلالاً في الدهون** عموماً **أقوى وأطول مدة**؛ و**الارتباط البروتيني الواسع** يزيد المدة أيضاً.

- **Esters** usually have a **shorter duration** because **ester links are more prone to hydrolysis than amide links**.

الإسترات عادة **أقصر مدة** لأن **الروابط الإسترية أكثر عرضة للحلمهة من الأميدية**.

3. INDIVIDUAL DRUGS | الأدوية المفردة

Drug Table | جدول الأدوية

Drug الدواء	Notes ملاحظات	Duration المدة	Toxicity السمية
Lidocaine **الليدوكايين**	Probably the **most commonly used**; blocks sodium channels; short procedures; topical, IV, infiltration, spinal, epidural, minor and major blocks ربما **الأكثر استخداماً**؛ يحجب قنوات الصوديوم؛ للإجراءات القصيرة؛ موضعي ووريدي وارتشاحي وشوكي وفوق جافية وحصار صغرى وكبرى	**1-2 h; 2-4 h with epinephrine** **1 إلى 2 ساعة؛ 2 إلى 4 ساعات مع الإبينفرين**	**CNS excitation, local neurotoxicity** **تنبيه الجهاز العصبي المركزي وسمية عصبية موضعية**
Mepivacaine **الميبيفاكايين**	Like lidocaine; **should not be used in obstetric anesthesia** مثل الليدوكايين؛ **لا يُستخدم في التخدير التوليدي**		**Increased toxicity to the neonate** **سمية أعلى للوليد**
Prilocaine **البريلوكايين**	Like lidocaine; metabolized in **plasma and kidney** مثل الليدوكايين؛ يُستقلب في **البلازما والكلية**		**A metabolite may cause methemoglobinemia** **قد يسبب أحد مستقلباته ميتهيموغلوبين الدم**
Bupivacaine **البوبيفاكايين**	**Longer procedures**; not topical or IV; **ropivacaine and levobupivacaine** are similar **للإجراءات الأطول**؛ لا يُستخدم موضعياً أو وريدياً؛ و**الروبيفاكايين واليفوبوبيفاكايين** مشابهان	**3-6 h** **3 إلى 6 ساعات**	**CNS excitation, cardiovascular collapse** **تنبيه الجهاز العصبي المركزي وانهيار قلبي وعائي**
Chloroprocaine **الكلوروبروكايين**	**Very short procedures**; not topical or IV **للإجراءات القصيرة جداً**؛ لا يُستخدم موضعياً أو وريدياً	**30-60 min; 60-90 min with epinephrine** **30 إلى 60 دقيقة؛ 60 إلى 90 دقيقة مع الإبينفرين**	**CNS excitation, local neurotoxicity** **تنبيه الجهاز العصبي المركزي وسمية عصبية موضعية**
Procaine **البروكايين**	Like chloroprocaine but **not used epidurally** مثل الكلوروبروكايين لكن **لا يُستخدم فوق الجافية**		
Tetracaine **التتراكايين**	Used **primarily for spinal anesthesia** يُستخدم **أساساً للتخدير الشوكي**	**2-3 h** **2 إلى 3 ساعات**	
Cocaine **الكوكايين**	Besides sodium channel block it has **sympathomimetic effects**; for **high surface activity and vasoconstriction**; topical or parenteral إضافة إلى حجب الصوديوم له **تأثيرات محاكية للودي**؛ لـ**فعالية سطحية عالية وتقبض وعائي**؛ موضعي أو بالحقن	**1-2 h** **1 إلى 2 ساعة**	**CNS excitation, convulsions, arrhythmias, hypertension, stroke** **تنبيه الجهاز العصبي المركزي وتشنجات واضطرابات نظم وارتفاع ضغط وسكتة**

4. TOXICITY AND SPECIAL POINTS | السمية ونقاط خاصة

Toxicity of Local Anesthetics | سمية المخدّرات الموضعية

- **Altered mental status**, **cardiovascular instability**, **neural injury**.

تغير الحالة العقلية وعدم استقرار القلب والأوعية وأذية عصبية.

- **Transient neurologic symptoms (TNS):** a syndrome of **transient pain or dysesthesia** occurring with **neuraxial (spinal and epidural)** administration.

الأعراض العصبية العابرة (TNS): متلازمة **ألم أو شذوذ حس عابر** تحدث مع الإعطاء **المحوري (الشوكي وفوق الجافية)**.

- **Allergic reactions** are fairly common but of **psychogenic origin**: urticaria, edema and bronchospasm. **True allergy** is caused by **PABA**, a product of the **ester procaine**.

التفاعلات التحسسية شائعة نسبياً لكنها **نفسية المنشأ**: شرى ووذمة وتشنج قصبي. و**التحسس الحقيقي** سببه **PABA** وهو ناتج عن **الإستر بروكايين**.

> In **elderly patients** (often some liver compromise and cardiovascular defects), **adjust the dose and reduce the dose of epinephrine**.
>
> عند **المسنين** (وغالباً لديهم قصور كبدي وعيوب قلبية وعائية) **عدّل الجرعة وخفّض جرعة الإبينفرين**.